

FUNCIONES BASE

Temas Selectos de Aprendizaje
de Máquina
Semestre 2027-1

Adriana Haydeé Contreras Peruyero

*Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla,
UNAM*

haydeeperuyero@unam.mx



ENES
JURIQUILLA

Funciones base

Hasta ahora hemos visto distintas formas de modelar relaciones no lineales:

- ▶ **Regresión polinomial:** usamos potencias de X .
- ▶ **Funciones escalonadas:** dividimos X en intervalos.

Ambos métodos son casos particulares de una idea más general:

Definición: Funciones base

En lugar de utilizar directamente la variable X , la transformamos mediante un conjunto de funciones

$$b_1(X), b_2(X), \dots, b_K(X),$$

llamadas **funciones base**.

Estas funciones nos permiten representar relaciones más flexibles entre X y la variable respuesta Y .

Definición: Funciones de base

Sea $b_1(X), b_2(X), \dots, b_K(X)$ una colección fija y conocida de funciones de X (las **funciones de base**). El modelo de **expansión de base** es

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 b_1(x_i) + \beta_2 b_2(x_i) + \dots + \beta_K b_K(x_i) + \varepsilon_i. \quad (1)$$

- ▶ Las funciones $b_1, \dots, b_K$ se **eligen de antemano**.
- ▶ Lo que debemos estimar son los coeficientes

$$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_K.$$

- ▶ Una vez construidas las nuevas variables

$$b_1(X), \dots, b_K(X),$$

el modelo es **lineal en los parámetros**.

Todo lo estudiado hasta ahora es un caso particular:

- ▶ **Regresión polinomial:** $b_k(X) = X^k$.
- ▶ **Funciones escalón:** $b_k(X) = \mathbb{I}(c_k \leq X < c_{k+1})$.

Ejemplos de funciones base

Los métodos que ya conocemos pueden escribirse de esta manera.

Regresión polinómica

Para un polinomio de grado K :

$$b_j(x) = x^j.$$

Por ejemplo, para grado 3:

$$b_1(x) = x, \quad b_2(x) = x^2, \quad b_3(x) = x^3,$$

de modo que

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \beta_3 x_i^3 + \varepsilon_i.$$

Funciones escalonadas

Podemos usar funciones indicadoras:

$$b_j(x) = I(c_j \leq x < c_{j+1}).$$

Cada función indica si x pertenece o no a cierto intervalo.

¿Por qué son útiles las funciones base?

La idea importante es que podemos construir modelos no lineales utilizando distintas transformaciones de X :

$$X \longrightarrow b_1(X), b_2(X), \dots, b_K(X).$$

Después ajustamos un modelo lineal utilizando estas transformaciones como predictores.

Idea clave

El modelo puede ser **no lineal como función de X** , pero sigue siendo **lineal en los coeficientes β_j** .

¿Por qué son útiles las funciones base?

Por ello podemos seguir utilizando herramientas conocidas de regresión lineal, como:

- ▶ mínimos cuadrados,
- ▶ errores estándar,
- ▶ intervalos de confianza,
- ▶ pruebas de hipótesis.

De funciones base a splines

La elección de las funciones base determina la forma y flexibilidad del modelo.

Por ejemplo:

Método	Funciones base
Regresión polinómica	$x, x^2, x^3, \dots$
Funciones escalonadas	funciones indicadoras
Splines	polinomios definidos por regiones

De funciones base a splines

La regresión polinómica utiliza un único polinomio para todo el rango de X .

¿Podemos ser más flexibles?

En lugar de ajustar un único polinomio global, podemos utilizar **polinomios diferentes en distintas regiones de X** y unirlos de manera suave.

Esta es precisamente la idea detrás de los **splines**.